

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 ◇◇◇용지 1-2공구 물량 반영 소홀

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 공유수면을 간척 또는 매립하여 국토를 확장함으로써 산업화 도시화에 따른 토지의 수요와 용도 변경에 대처하여 국가발전의 균형을 유지하는데 있다.

아울러 농업경쟁력 강화를 위한 우량농지 창출, 해안정비 및 항만개발 등 국가발전을 위해 [표 1]과 같이 ◇◇◇용지 1-2공구 조성사업(이하 “◇◇◇용지 1-2공구”라 한다)을 시행하고 있으며, 공사계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: ha, 백만 원)

사업단	지구명	사업명	사업면적	사업내용	총사업비
◇◇◇	1-2공구	◇◇◇용지 조성사업	393ha	-양수장 2개소(지경, 월하) -매립 452만㎡, 정지 122만㎡ -용수로 : 44조 26.9km -배수로 : 45조 21.3km -도 로 : 48조 35.1km	102,537

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

(단위: 천 원)

사업단	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액	
◇◇◇	농생명용지 1-2공구 조성사업 토목공사	남양건설(주) (마찬호)	2015.12.22.~2026.12.31.	61,698,725	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ◇◇◇용지 1-2공구에는 월하 양수장 인입관로 추진공사 시 갯구부 보강을 위해 S.G.R 그라우팅 공법³⁴⁾과 송수관로 부설 시 부식방지를 위해 전기방식이 반영되어 있다.

2. 판단기준

公社 「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하고 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 농생명 1-2공구 설계도서의 누락 및 오류사항을 검

34) SGR공법이란 Space Grouting Rocket System의 약자로서 몰유리게 주입재를 사용하는 그라우팅공법중 하나로써 추진공사시 갯구부 가시절 절단하는 경우 토사 및 용수 분출 제어를 위해 갯구부 상부에 주입함

토하고 발견된 사항에 대해서 설계변경 및 계약금액 조정을 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 1-2공구 설계도서에 반영된 ◇◇ 양수장 송수관로 L=1,074m 부설하면서 용수관로의 부식방지를 위해 외부에서 전원을 공급하는 전기방식³⁵⁾이 반영되어 있으나 관종(폴리에틸렌피복강관) 및 현장 여건에 따라 불필요하여 시공하지 않았고

◇◇ 양수장 인입관로 추진공사 시 갱구부 보강을 위한 S.G.R 그라우팅이 설계에 반영되어 있으나 해당 물량은 타공구 중복으로 조정이 필요하고

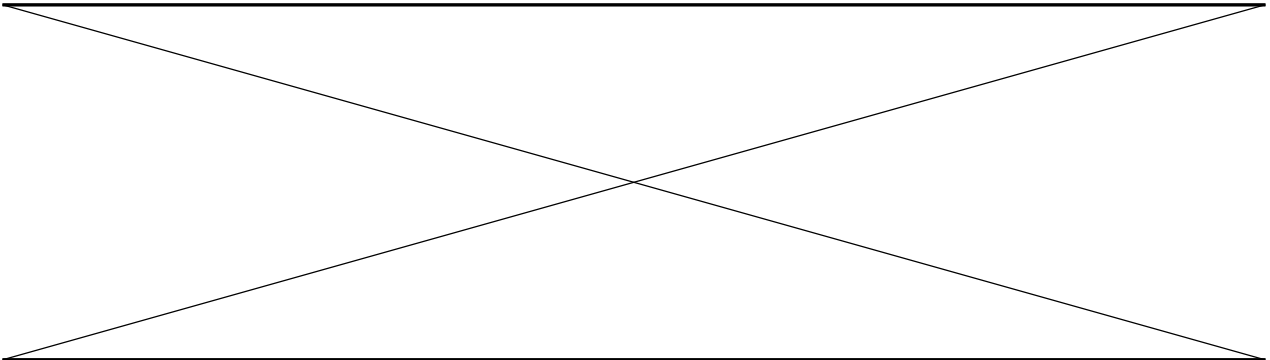
◇◇ 송수관로 폴리에틸렌피복강관 접합시 시험 물량에 대하여 산소압축시험 및 용접검사 PT시험³⁶⁾을 반영하여 적용하였으나 D600mm이하의 관종에서는 벨엔드 접합이 아니기 때문에 [그림 1]과 같은 산소압축시험을 실시할 수 없고 용접검사 물량도 현장여건과 상이하게 반영되어 이에 대한 조정이 필요함에도

감사일 현재(2025. 10. 24.)까지 해당 금액 146,292천 원을 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

35) 전기방식(외부전원법)은 금속 구조물에 외부에서 직류 전원을 공급하여 부식을 방지하는 방식으로 주로 간척지 등 염해가 우려되는 구간에 강관의 부식 저항을 위해 반영함

36) PT시험이란 Penetraion Test의 약자로 액상의 침투제, 세척제, 현상제를 ◇◇◇◇◇여 용접부 결함을 쉽게 관찰할 수 있는 비파괴검사중 가장오래된 방법임

[그림 1] 강관의 벨엔드 접합부 산소압축시험(누설시험) 방법



자료: 농업생산기반정비사업 계획설계기준, 관수로편 일부 발췌

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

사업단	지구명	품목	규격	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액
◇◇◇	1-2공구	계		-	167,932	-	21,640	-	△146,292
		전기방식	외부전원법	1개소	48,146	-	-	△1개소	△48,146
		그라우팅	S.G.R	1개소	43,142	-	-	△1개소	△43,142
		산소압축시험	D80~D1650	233회	17,305	43회	3,230	△190	△14,075
		PT시험	D80~D1650	233회	18,959	63회	15,162	△170	△3,797
		제경비		-	40,380	-	3,248	-	△37,132

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 146,292천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항을 인정하면서, 전기방식과 SGR 그라우팅 물량에 대하여 사업계획이 변경됨에 따라 미시공 예정으로 사업계획을 변경하고, 품질시험(산소압축, PT시험)은 현장여건에 맞게 감 반영 등 감사 지적사항에 따라 설계변경을 통한 계약금액 조정을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(◇◇◇◇◇단장)은 ◇◇용지 1-2공구에 불필요하게 반영되어 있는 전기방식, SGR그라우팅, 시험비 물량에 대하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계변경 조치하시고, 해당 공사비 146,292천 원 상당액은 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 따라 “감액” 조치하시기 바랍니다.(시정)